

PROGRAM 03

비눗방울 돔 안의 나의 모습

나보다 큰 비눗방울 속으로 들어가 볼까요?

신기한 비눗방울 이야기



왜 항상 동그랄까요?

비눗방울은 **표면장력** 때문에 항상 공 모양이 돼요! 같은 부피일 때 공 모양이 가장 작은 표면을 만들거든요.



무지개빛의 비밀

비눗방울이 무지개색으로 반짝이는 건 **빛의 간섭** 때문이에요! 얇은 막 양면에서 반사된 빛이 만나 색깔이 나타나요.



세계 최대 비눗방울

비눗방울 전문가들은 지름이 **3미터가 넘는** 거대 비눗방울을 만들 수 있어요! 오늘 우리도 그 안에 들어가 볼 거예요!



비눗방울의 과학 원리

비눗방울은 **물 분자층**이 **비누 분자막** 두 겹 사이에 끼인 **얇은 막**으로 만들어져요. 물 분자들은 서로 잡아당기는 **표면장력** 덕분에 막을 유지하고, 비누는 이 막을 훨씬 유연하고 튼튼하게 만들어 줘요. 빛이 이 얇은 막에 닿으면 바깥쪽과 안쪽에서 각각 반사되고, 두 반사광이 만나면서 **아름다운 무지개색**이 나타나요!

표면장력

물 분자들이 서로 잡아당겨 표면을 최대한 작게 만들려는 힘이에요. 비눗방울이 동그란 이유!

빛의 간섭

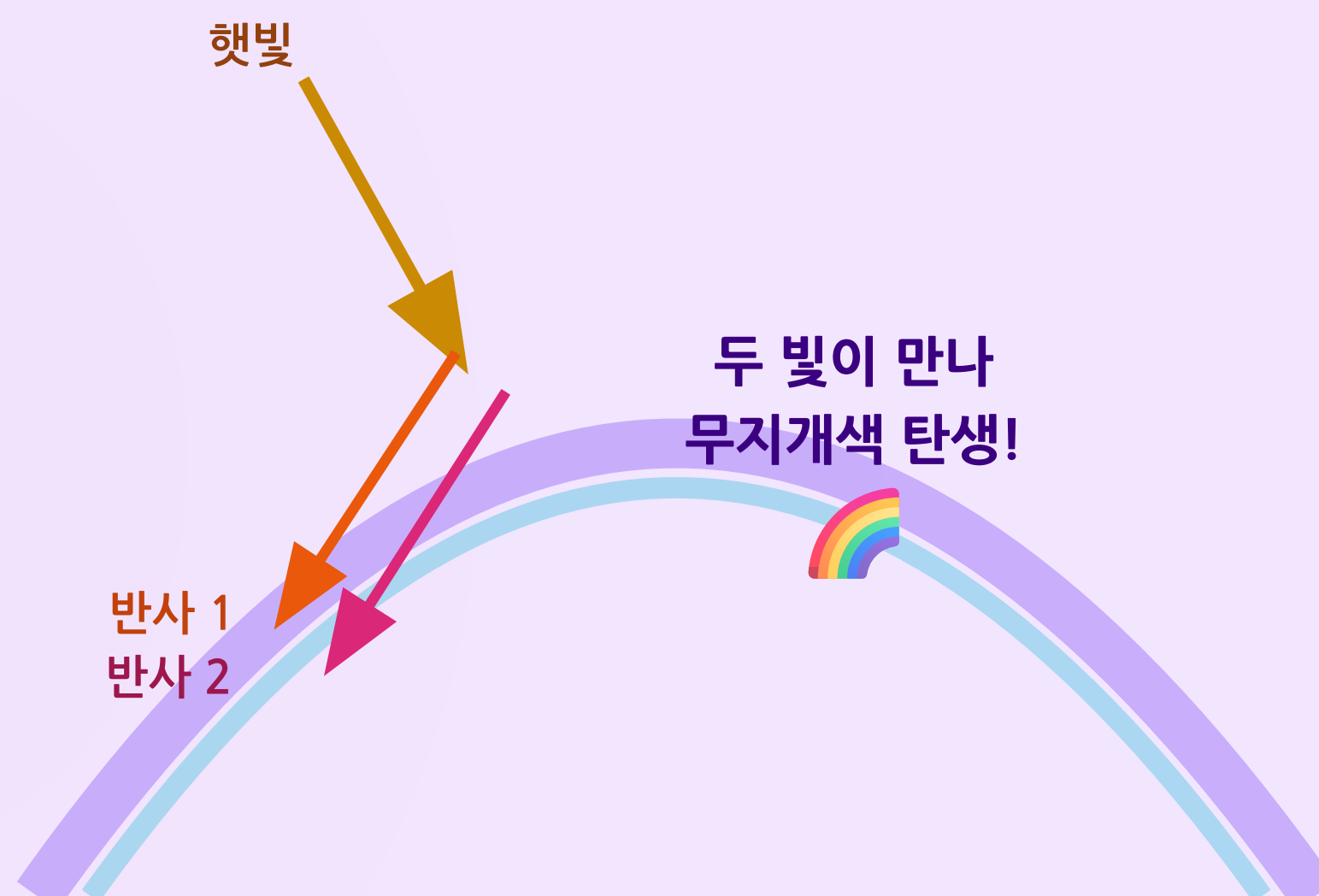
얇은 막의 두 면에서 반사된 빛이 만나 특정 색을 강하게 만들어요. 무지개빛의 비밀!

비눗막 단면도

← 물 분자들이 서로 당겨요 →



빛의 간섭



활동: 거대 비눗방울 돔 체험!

- 1 선생님이 준비한 **마법의 비눗물**을 살펴봐요. 글리세린이 들어가서 훨씬 튼튼하고 오래가는 방울이 만들어진답니다!
- 2 큰 훌라후프 링을 비눗물 통에 담갔다가 **천천히** 들어올려요. 얇은 비눗막이 생기는 걸 눈으로 확인해요!
- 3 링 안으로 **살금살금** 들어가요. 링을 몸 위로 천천히 올리면... **내가 비눗방울 돔 안에 쏙!**

⚠️ **안전 주의:** 비눗물이 눈에 들어가지 않게 조심해요! 바닥이 미끄러울 수 있으니 천천히 움직여요!

준비물: 비눗물 통 · 훌라후프 링 · 글리세린 · 주방세제 · 물



도전! 비눗방울 마스터



방울 띄우기

작은 비눗방울을 만들어 5초 이상 공중에 유지해봐요!



방울 속 방울

큰 비눗방울 안에 작은 방울을 하나 더 만들어봐요!



돔 안에서 3초!

비눗방울 돔 안에 들어가 방울이 터지지 않게 3초 버텨봐요!

